SENTINELLE
SERVICES

POSTAGENT

CAHIER DES CHARGES

Le SaaS multi-membres : besoin, exigences, conception, architecture et plan de validation.

Artificial intelligence, built on trust.

Édition de octobre 2026

Ce document décrit ce que PostAgent doit faire en tant que service en ligne partagé, pourquoi, sous quelles contraintes, et comment il est conçu. Il distingue partout ce qui est **construit et testé**, ce qui est **construit mais jamais éprouvé en conditions réelles**, et ce qui **reste à faire**.

Version	1.0 — 12 octobre 2026
Statut	Première tranche construite sur la branche `chantier/saas` ; non déployée
Commanditaire	Alan Tchapda, Sentinelle Services
Code de référence	dossier `saas/` du dépôt `PostAgent`
Documents liés	`files/PRODUIT.md` (décisions, lecture des conditions LinkedIn), `saas/README.md`, `GUIDE_UTILISATEUR.md`

1. Objet et contexte

1.1 Objet

PostAgent permet à un professionnel de préparer et de publier ses posts LinkedIn sans y passer : il donne un sujet, relit un brouillon, y joint un visuel, choisit l'heure et la visibilité. Le service publie à l'heure dite et garde la trace de ce qui est parti.

La cible de ce cahier est la version **multi-membres** : plusieurs personnes utilisent la même installation, chacune sur son propre profil LinkedIn, sans rien installer.

1.2 Existant

Une première version, personnelle, est en service depuis septembre 2026.

	INSTANCE PERSONNELLE (EXISTANTE)	SAAS (OBJET DE CE DOCUMENT)
Utilisateurs	un seul, technique	plusieurs, non techniques
Interface	une conversation avec un assistant, sur son poste	une interface web
File de publication	fichiers JSON dans git	base de données
Exécution	GitHub Actions, déclenché par une horloge externe	Worker Cloudflare, tâche chaque minute
Accès LinkedIn	un jeton dans un secret GitHub	un jeton chiffré par membre
Contenus	texte seul	texte, image, PDF, carrousel

L'instance personnelle reste en service. Elle a livré les règles que le SaaS reprend telles quelles, chacune issue d'une mesure ou d'un incident : échappement du texte, comptage en unités UTF-16, visibilité sans valeur par défaut, réservation avant publication, absence de nouvel essai automatique, verrou de publication fermé par défaut.

1.3 Périmètre

Dans le périmètre

- connexion par LinkedIn, inscription sur invitation ;
- rédaction assistée d'un post et d'un carrousel à partir d'un sujet ;
- post texte, avec image, avec PDF, avec carrousel généré ;
- programmation, annulation, publication à l'heure, arbitrage des échecs ;
- statistiques d'un post, quand LinkedIn les autorise ;
- suppression de son compte et de ses données par le membre.

Hors périmètre de cette version

- vidéo, images générées par IA, pilotage depuis un assistant (serveur MCP distant), facturation : prévus, non construits (voir section 12) ;
- pages entreprise : autre API, soumise à approbation ;
- modification du profil (titre, expériences) : aucune API ne le permet ;
- toute lecture du réseau, des messages ou des posts d'autrui ;
- tout contournement de l'API officielle (extraction de pages, automatisation de navigateur) : interdit, sans exception.

◆ 1.4 Glossaire

TERME	SENS DANS CE DOCUMENT
Membre	personne inscrite, qui publie sur son propre profil LinkedIn
Exploitant	celui qui déploie et surveille le service (Sentinelle Services)
Jeton	jeton d'accès OAuth délivré par LinkedIn pour un membre, valable deux mois
URN	identifiant LinkedIn d'un membre, d'un post ou d'un média (`urn:li:…`)
Carrousel	document PDF de plusieurs pages, que LinkedIn affiche page par page
Verrou de publication	variable `POSTAGENT_LIVE` : sans elle, rien ne part vers LinkedIn
Trancher	décision du membre sur un post qui n'est pas parti comme prévu
Worker	programme exécuté par Cloudflare à chaque requête ou à chaque minute
D1	base de données SQLite gérée par Cloudflare

2. Analyse du besoin

◆ 2.1 Acteurs

ACTEUR	RÔLE	ATTENTE PRINCIPALE
Membre	écrit, programme, tranche	publier régulièrement sans y penser, sans jamais être surpris par ce qui part
Exploitant	déploie, invite, surveille	un service qui ne publie rien d'inattendu et dont chaque panne se voit
LinkedIn	authentifie, reçoit les posts	respect de ses conditions d'utilisation
API Claude	rédige les brouillons	—
Horloge (Cron)	réveille le service chaque minute	—

◆ 2.2 Contexte du système

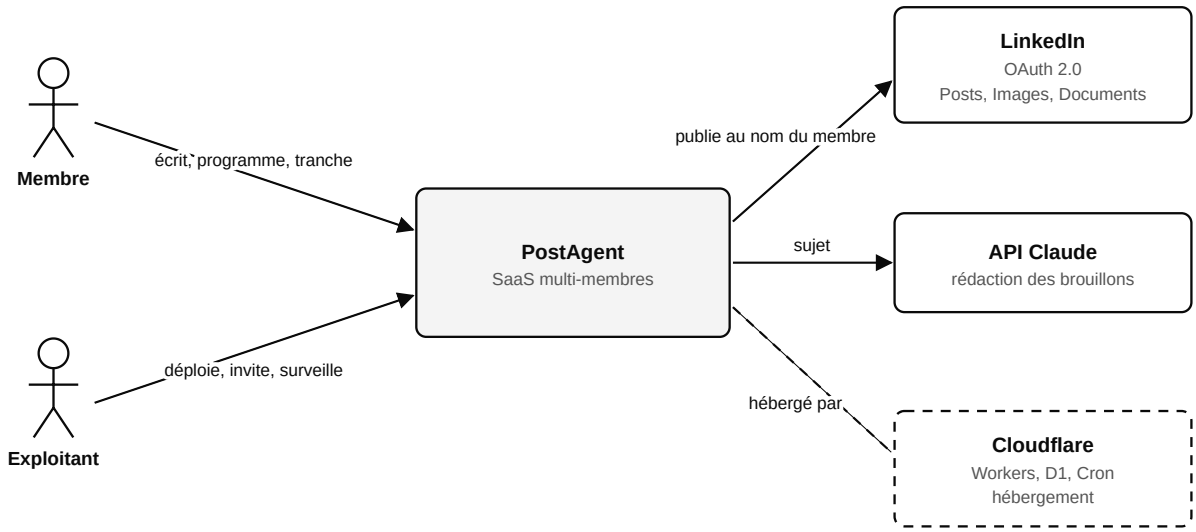


Figure 1 — Le système, ses acteurs et les services dont il dépend.

◆ 2.3 Problème et objectifs

Publier avec régularité demande trois efforts distincts : trouver l'angle, produire un visuel, être présent à la bonne heure. Les outils du marché couvrent le troisième. PostAgent vise les trois, en laissant au membre la seule chose qui ne se délègue pas : la relecture et la décision.

OBJECTIF	MESURE
O1 — Du sujet au post programmé en moins de cinq minutes	temps mesuré sur un membre non technique, brouillon et carrousel compris
O2 — Aucune publication non voulue	zéro post parti sans action explicite du membre ; zéro doublon
O3 — Aucune panne silencieuse	tout post non parti apparaît dans « À trancher » avec sa cause
O4 — Aucune installation	un navigateur suffit
O5 — Coût d'exploitation marginal par membre	hébergement sans serveur ; seul l'appel de rédaction est payant

◆ 2.4 Cas d'utilisation

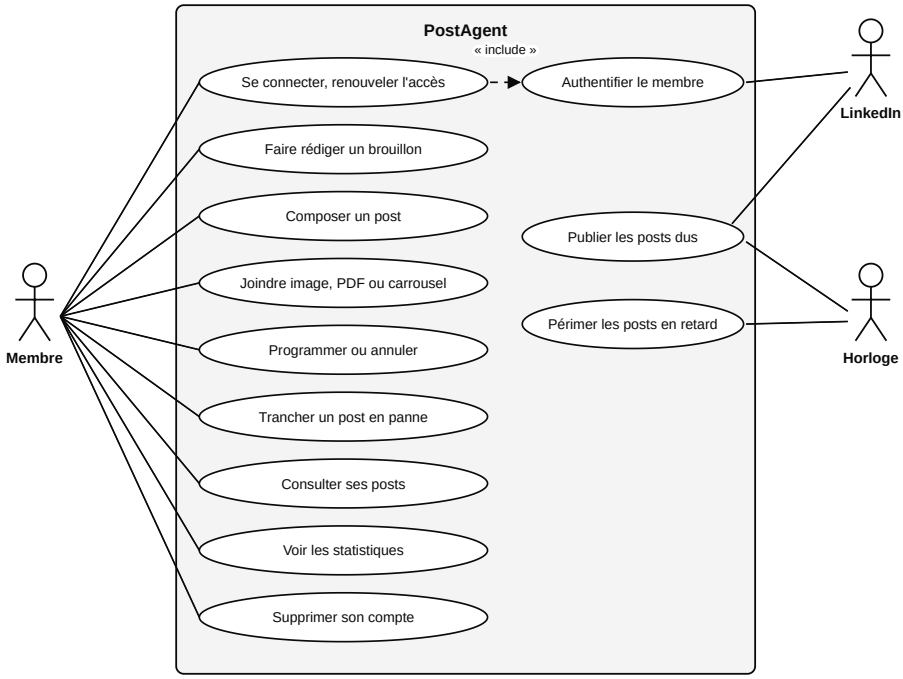


Figure 2 — Cas d'utilisation. L'horloge et LinkedIn sont des acteurs secondaires.

CAS	ACTEUR	DÉROULEMENT NOMINAL	VARIANTES ET REFUS
Se connecter	Membre	coche le consentement, saisit le code d'invitation à la première venue, autorise l'app chez LinkedIn, revient connecté	sans consentement : refus ; code faux et membre inconnu : refus, le jeton reçu n'est pas conservé ; lien rejoué : refus
Faire rédiger un brouillon	Membre	saisit un sujet, coche « avec carrousel », obtient un texte et des pages qui remplissent le formulaire	sujet refusé par le modèle : message, rien n'est modifié ; rédaction non activée : message
Programmer un post	Membre	relit, choisit la visibilité et la date, valide	visibilité absente, date passée, texte trop long, fichier non conforme : refus avant tout enregistrement

CAS	ACTEUR	DÉROULEMENT NOMINAL	VARIANTES ET REFUS
Publier les posts dus	Horloge	chaque minute : périme les retards, réserve chaque post dû, publie, enregistre l'identifiant	verrou fermé : rien n'est réservé ; échec : le post passe « en échec », sans nouvel essai
Trancher	Membre	pour un post en échec, périmé ou resté « en cours » : reprogramme ou abandonne	—
Supprimer son compte	Membre	confirme ; jeton, posts et sessions sont effacés	les posts déjà publiés restent sur LinkedIn

3. Exigences fonctionnelles

Priorité : **M** indispensable, **S** souhaitable, **C** confort. État au 12 octobre 2026 : **fait** signifie construit et couvert par un test automatique contre un faux LinkedIn ; aucune ligne n'a encore été validée par une publication réelle.

◆ 3.1 Compte et connexion

ID	EXIGENCE	PRIO.	ÉTAT
EF-01	Le membre se connecte avec son compte LinkedIn, sans mot de passe propre à PostAgent	M	fait
EF-02	Une première inscription exige un code d'invitation ; un membre déjà inscrit n'en a plus besoin	M	fait
EF-03	Chaque connexion exige un consentement explicite, non précoché	M	fait
EF-04	Le membre voit le nombre de jours restants sur son accès LinkedIn et peut le renouveler en un passage	M	fait
EF-05	Le membre est averti quand son accès expire dans moins de sept jours	S	fait (dans l'interface) ; rappel par courriel à faire
EF-06	Le membre supprime son compte et toutes ses données, seul, immédiatement	M	fait

◆ 3.2 Composition

ID	EXIGENCE	PRIO.	ÉTAT
EF-10	Le membre écrit un texte ; un compteur donne la longueur telle que LinkedIn la mesurera	M	fait
EF-11	Le membre joint une image (JPG, PNG, GIF)	M	fait, 1,5 Mo au plus
EF-12	Le membre joint un document PDF, avec un titre	M	fait, 1,5 Mo au plus
EF-13	Le membre compose un carrousel de 2 à 10 pages (titre, texte, puces), choisit un thème et une signature	M	fait
EF-14	Le membre voit l'aperçu exact du carrousel avant de programmer	M	fait
EF-15	À partir d'un sujet, le service propose un texte de post	M	fait ; jamais appelé avec un vrai modèle
EF-16	À partir du même sujet, le service propose un carrousel de 4 à 6 pages	M	fait ; même réserve

ID	EXIGENCE	PRIO.	ÉTAT
EF-17	Un brouillon n'est jamais enregistré ni programmé sans action du membre	M	fait
EF-18	Le membre joint une vidéo	S	à faire
EF-19	Le service propose une image générée	C	à faire

◆ 3.3 Programmation et publication

ID	EXIGENCE	PRIO.	ÉTAT
EF-20	La visibilité (« Mes relations » ou « Tout le monde ») est choisie à chaque post ; aucune n'est présélectionnée	M	fait
EF-21	Le membre programme à une date et une heure, ou « dès que possible »	M	fait
EF-22	Le membre annule un post tant qu'il n'est pas parti	M	fait
EF-23	Un post dû est publié dans la minute	M	fait ; délai non mesuré en réel
EF-24	Un post n'est jamais publié deux fois, y compris si deux exécutions se chevauchent	M	fait
EF-25	Un post en retard de plus de trois heures n'est pas publié ; il attend une décision	M	fait
EF-26	Un échec ne déclenche aucun nouvel essai automatique	M	fait
EF-27	L'identifiant LinkedIn de chaque post publié est conservé	M	fait

◆ 3.4 Suivi

ID	EXIGENCE	PRIO.	ÉTAT
EF-30	Le membre voit ses posts programmés, publiés et à trancher	M	fait
EF-31	Chaque post à trancher affiche sa cause et deux actions : reprogrammer, abandonner	M	fait
EF-32	Le membre consulte les vues, réactions, commentaires et partages d'un post	S	codé ; dépend d'une permission que LinkedIn n'a pas accordée
EF-33	Le membre pilote le service depuis un assistant conversationnel	S	à faire

4. Exigences non fonctionnelles

ID	DOMAINE	EXIGENCE	VÉRIFICATION
ENF-01	Sûreté	Rien ne part vers LinkedIn hors production : le verrou est fermé par défaut	test : sans la variable, zéro appel réseau, zéro post réservé
ENF-02	Sûreté	Aucun test automatique ne publie	les tests remplacent le réseau par un faux ; aucun secret réel n'y figure
ENF-03	Sécurité	Les jetons sont chiffrés au repos ; la clé n'est pas dans la base	test : le jeton en base ne contient pas le jeton clair ; altération détectée
ENF-04	Sécurité	Un membre n'accède à aucune donnée d'un autre	test : lecture, annulation et arbitrage croisés refusés
ENF-05	Sécurité	La base ne contient pas la valeur des cookies de session, seulement leur empreinte	revue du schéma
ENF-06	Confidentialité	Le texte des posts n'apparaît dans aucun journal technique	revue : seuls des compteurs sont journalisés
ENF-07	Fiabilité	Toute anomalie de publication laisse le post dans un état visible du membre	test : échec, jeton expiré, péremption
ENF-08	Ponctualité	Écart entre l'heure prévue et la publication : une minute au plus, hors panne	**cible, à mesurer** au premier essai réel
ENF-09	Exploitation	Aucun serveur à administrer ; déploiement en une commande	procédure de `saas/README.md`
ENF-10	Coût	Hébergement dans les paliers gratuits de la plateforme pour un petit groupe	à constater après un mois d'usage
ENF-11	Maintenabilité	Aucun module de plus de 250 lignes ; le client LinkedIn ne connaît ni la base ni l'interface	`wc -l saas/src/*.js` ; revue des imports
ENF-12	Conformité	Consentement, suppression à la demande, chiffrement, absence de lecture du réseau	sections 5.3 et 8
ENF-13	Accessibilité	Interface utilisable au clavier, lisible sur téléphone, en clair et en sombre	à vérifier par un audit dédié

5. Contraintes

◆ 5.1 API LinkedIn

Faits vérifiés sur la documentation officielle (Microsoft Learn), le 12 octobre 2026 pour les médias et les statistiques, en septembre 2026 pour le reste.

FAIT	CONSÉQUENCE
Le jeton dure deux mois ; ce type d'app n'obtient pas de jeton de renouvellement	chaque membre repasse par la connexion tous les deux mois (EF-04, EF-05)
`w_member_social` suffit pour publier, envoyer une image, un document, une vidéo	texte, image, PDF et carrousel sans approbation
Le « Carousel » de l'API est réservé aux posts sponsorisés	un carrousel est publié comme document PDF
Lire ses propres posts exige `r_member_social`, restreint	un identifiant de post perdu est irrécupérable (EF-27)
Les statistiques exigent `r_member_postAnalytics`, inclus dans la Community Management API	EF-32 dépend d'une approbation
Le texte suit le format « little » : certains caractères doivent être échappés	échappement systématique, `#` préservé
Limite de 3 000 pour le texte, unité non documentée	mesure en unités UTF-16 sur le texte échappé, la plus stricte
Une suppression répétée répond 404, contrairement à la documentation	404 traité comme « déjà supprimé »
La forme de la réponse d'envoi d'un document n'est pas montrée dans la documentation	le code refuse d'avancer si elle n'est pas celle attendue ; à confirmer au premier essai réel

◆ 5.2 Plateforme

CONTRAINTE	CONSÉQUENCE
Une ligne de base D1 ne dépasse pas 2 Mo	fichier déposé limité à 1,5 Mo ; la vidéo demande un stockage d'objets
La tâche planifiée la plus fréquente est la minute	« dès que possible » signifie « dans la minute »
Le Worker ne garde rien en mémoire entre deux requêtes	tout l'état est en base
Les polices standard du PDF ne couvrent que le jeu cp1252	pas d'emoji dans un carrousel

5.3 Conditions d'utilisation de LinkedIn

La lecture complète des API Terms of Use figure dans `files/PRODUIT.md`, section P0. Trois clauses pèsent sur ce service et **ne sont pas levées** :

CLAUSE	PORTÉE
§1.4, critère 5	le programme en libre-service exclut une application dont l'activité repose sur l'API
§3.1	interdiction d'« automatiser la publication » ; le texte ne dit pas si programmer un post validé par le membre en relève
§8.2	interdiction de facturer l'accès à l'API

Conséquence retenue : usage **entre proches et gratuit** d'abord. Toute vente est conditionnée à l'accès à la Community Management API, qui est la voie prévue par LinkedIn pour ce type de service et qui débloque aussi les statistiques. Ce point est le premier risque du projet (section 11).

6. Architecture

◆ 6.1 Principes

1. **Un seul chemin vers LinkedIn.** L'interface ne publie jamais ; elle programme. Seul l'ordonnanceur publie, et il passe par le verrou.
2. **Réserver avant de publier.** Un post change d'état de façon atomique avant l'appel à LinkedIn : un rejeu ne peut pas le reprendre.
3. **Ne jamais réessayer seul.** Une erreur ne prouve pas que rien n'est parti ; c'est le membre qui tranche, après avoir regardé son profil.
4. **Pas de valeur par défaut qui engage.** Ni visibilité, ni consentement.
5. **Le cœur LinkedIn est isolé.** Il reçoit des identifiants et un texte, et ne connaît ni la base, ni les sessions, ni l'interface.
6. **Sans serveur, sans état en mémoire.**

◆ 6.2 Vue logique

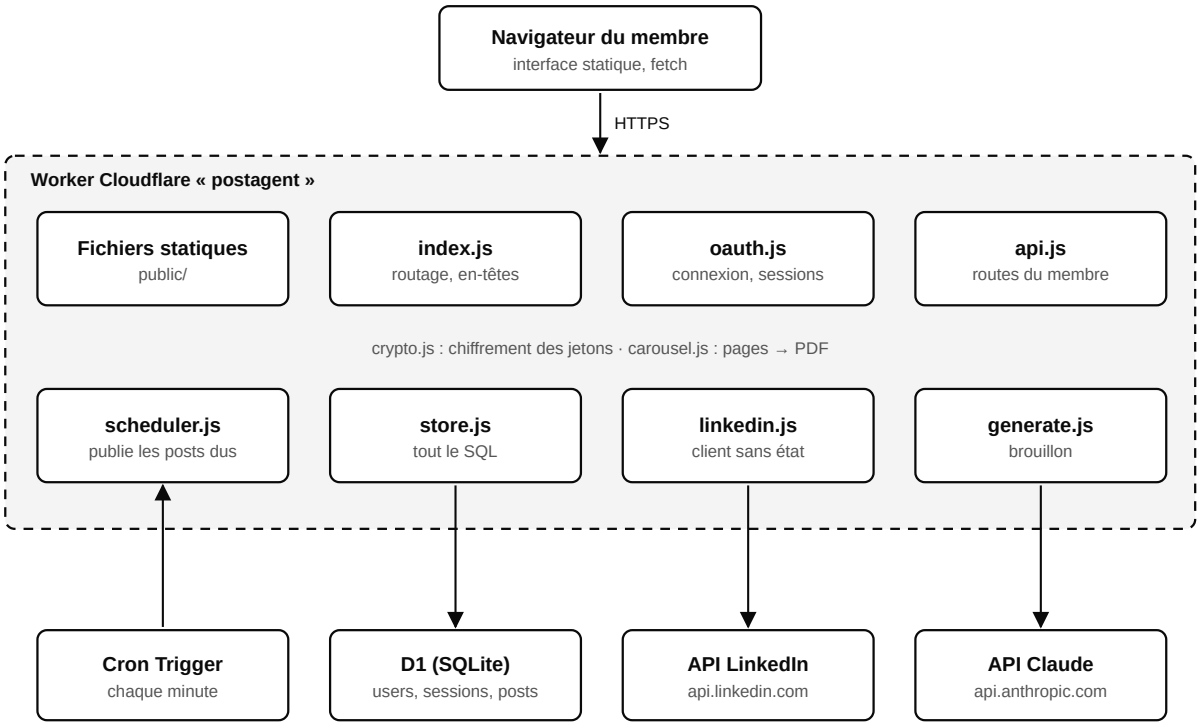


Figure 3 — Composants du Worker et services appelés.

COMPOSANT	RESPONSABILITÉ	NE FAIT PAS
`public/`	interface : HTML, CSS, JavaScript sans bibliothèque	aucun appel à LinkedIn
`index.js`	routage, en-têtes, traitement des erreurs	aucune règle métier

COMPOSANT	RESPONSABILITÉ	NE FAIT PAS
`oauth.js`	parcours de connexion, sessions, invitation	ne lit aucun post
`api.js`	routes du membre connecté, contrôle des entrées	ne publie pas
`scheduler.js`	publication des posts dus, péremption	ne décide pas d'un nouvel essai
`store.js`	tout le SQL, cloisonné par membre	aucun appel réseau
`linkedin.js`	appels à LinkedIn, validation du texte, verrou	ne connaît pas la base
`carousel.js`	pages vers PDF	—
`generate.js`	sujet vers brouillon	n'enregistre rien
`crypto.js`	chiffrement des jetons, empreintes, aléas	—

◆ 6.3 Déploiement

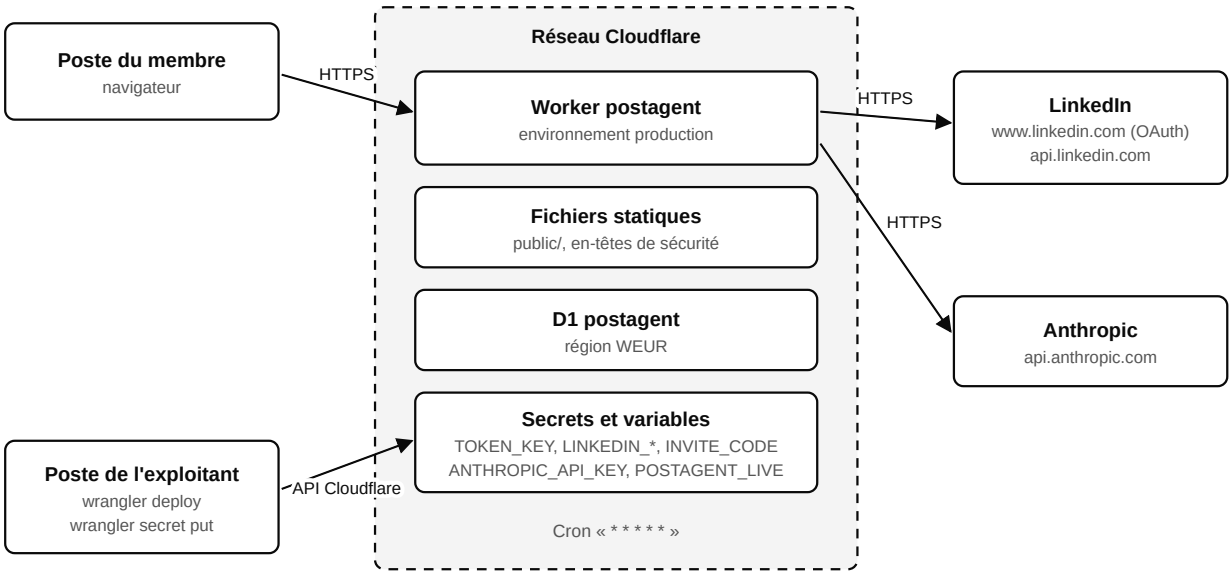


Figure 4 — Déploiement. La base de production existe (région WEUR) ; le Worker n'est pas encore déployé.

Deux environnements : **local** (base sur le poste, verrou fermé, secrets factices) et **production** (seul endroit où `POSTAGENT_LIVE` vaut 1).

◆ 6.4 Choix techniques

CHOIX	RAISON	ALTERNATIVE ÉCARTÉE
Worker Cloudflare	déjà utilisé pour l'horloge de l'instance personnelle ; pas de serveur ; tâche planifiée intégrée	serveur Python hébergé : un système à administrer

CHOIX	RAISON	ALTERNATIVE ÉCARTÉE
D1 (SQLite)	transactions, mise à jour conditionnelle atomique pour la réservation	file dans git : ingérable à plusieurs, contenu des membres dans un dépôt
JavaScript sans cadre applicatif	une dizaine de routes ; rien à apprendre, rien à mettre à jour	cadre web : dépendances pour peu de gain
Interface en fichiers statiques	servie par la plateforme, testable sans le Worker	page générée côté serveur
PDF écrit à la main	fonctionne à l'identique dans le Worker et dans les tests ; aucun navigateur à piloter	rendu HTML vers PDF : demande un navigateur côté serveur
SDK officiel pour l'API Claude	sortie JSON imposée, reprise des erreurs	appels HTTP écrits à la main
Session par cookie, empreinte en base	simple, révocable	jeton signé sans état : non révocable

7. Conception détaillée

◆ 7.1 Modèle de données

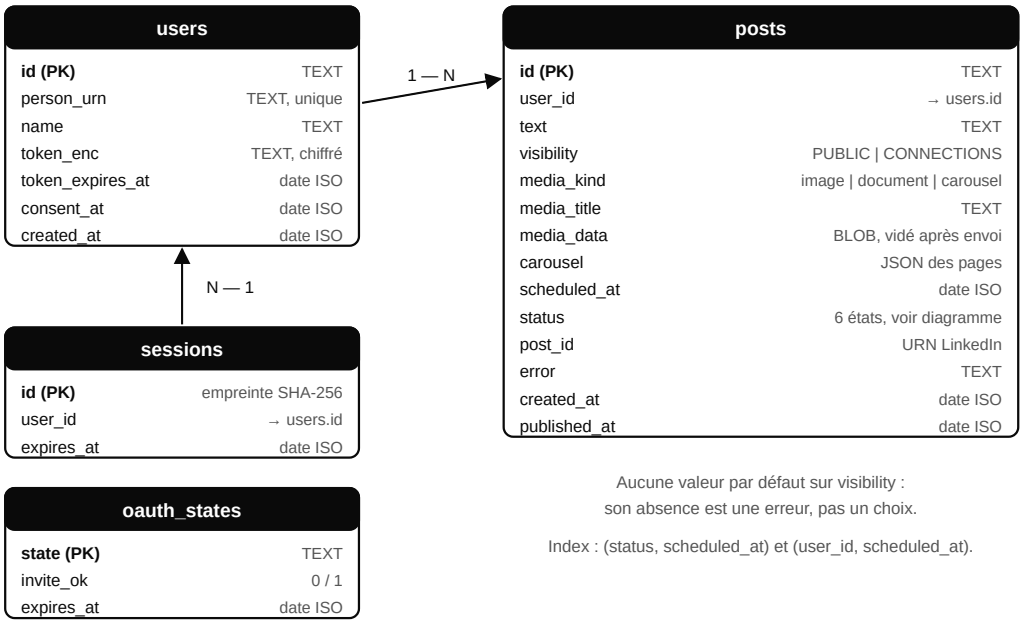


Figure 5 — Tables et relations. Les dates sont des chaînes ISO 8601 en UTC, comparables telles quelles.

Règle de cloisonnement : toute requête faite pour un membre porte son identifiant dans sa clause de filtrage. Les seules requêtes sans propriétaire sont celles de l'ordonnanceur.

◆ 7.2 Cycle de vie d'un post

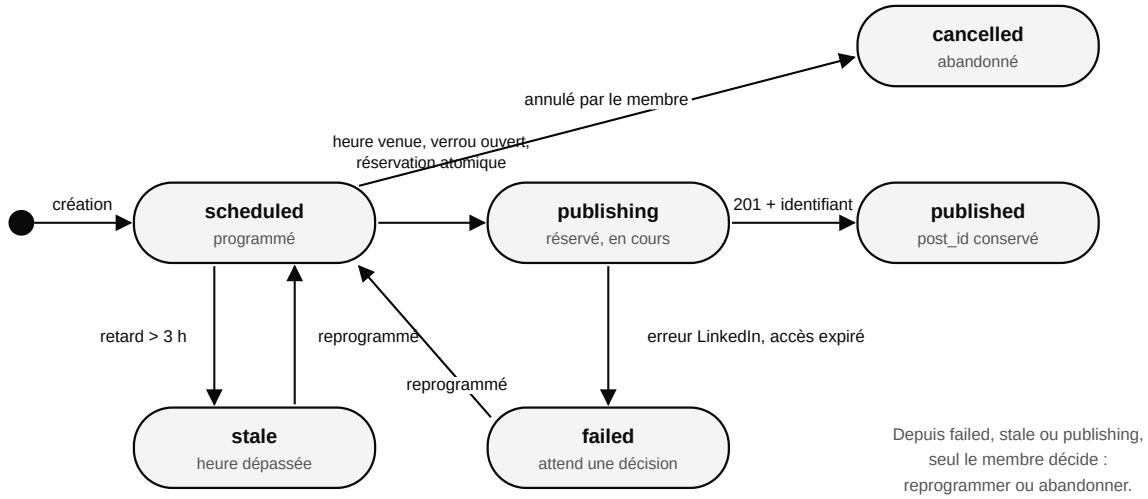


Figure 6 — États d'un post et transitions.

TRANSITION	DÉCLENCHEUR	GARDE
création → `scheduled`	le membre programme	texte, visibilité, date et pièce jointe valides
`scheduled` → `publishing`	l'ordonnanceur	heure venue, verrou ouvert, mise à jour conditionnelle réussie
`publishing` → `published`	réponse 201 de LinkedIn	identifiant présent ; la pièce jointe est alors effacée
`publishing` → `failed`	erreur, accès expiré	aucun nouvel essai
`scheduled` → `stale`	l'ordonnanceur	retard de plus de trois heures
`scheduled` → `cancelled`	le membre annule	—
`failed`, `stale`, `publishing` → `scheduled` ou `cancelled`	le membre tranche	nouvelle date future, ou abandon

Un post resté en `publishing` signale une exécution interrompue entre la réservation et la réponse : il a pu partir. L'interface le présente comme « à trancher » et demande de vérifier le profil.

◆ 7.3 Séquences

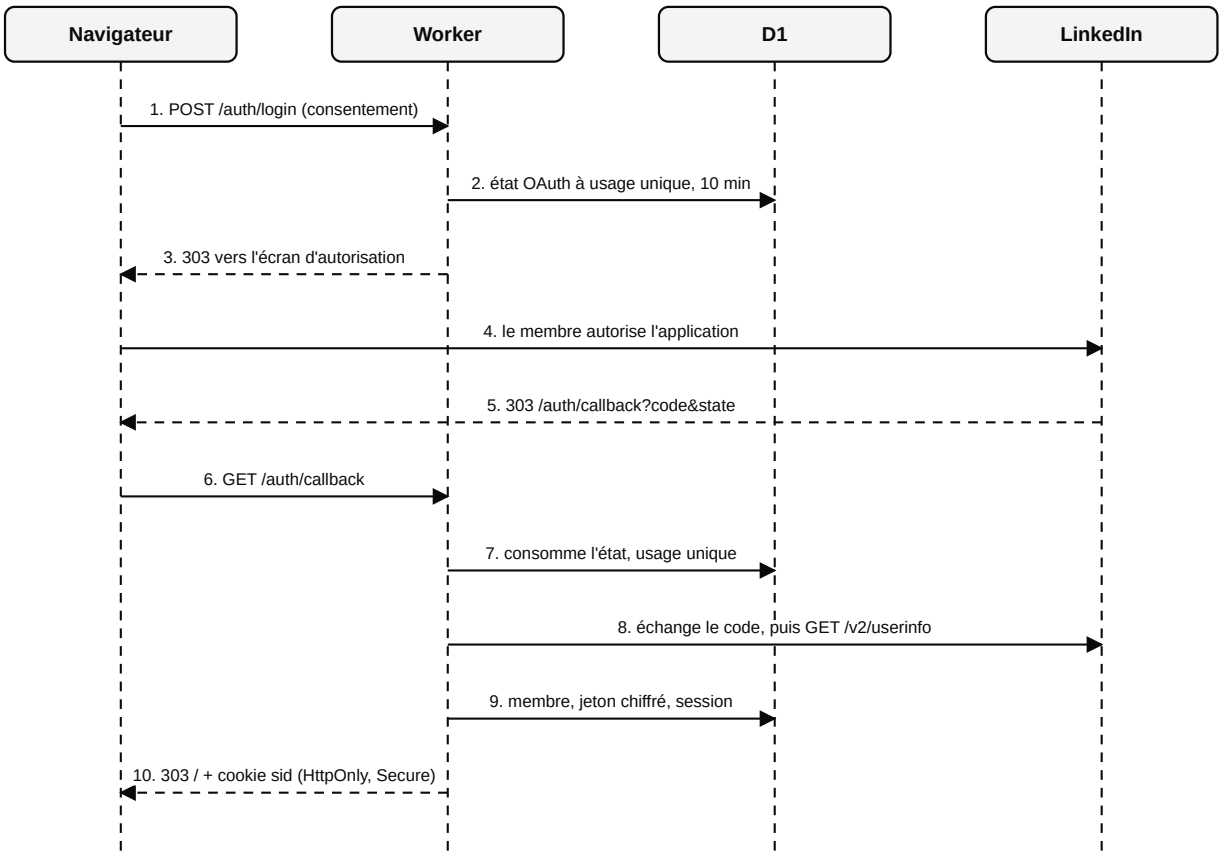


Figure 7 — Connexion, inscription et renouvellement : un seul parcours.

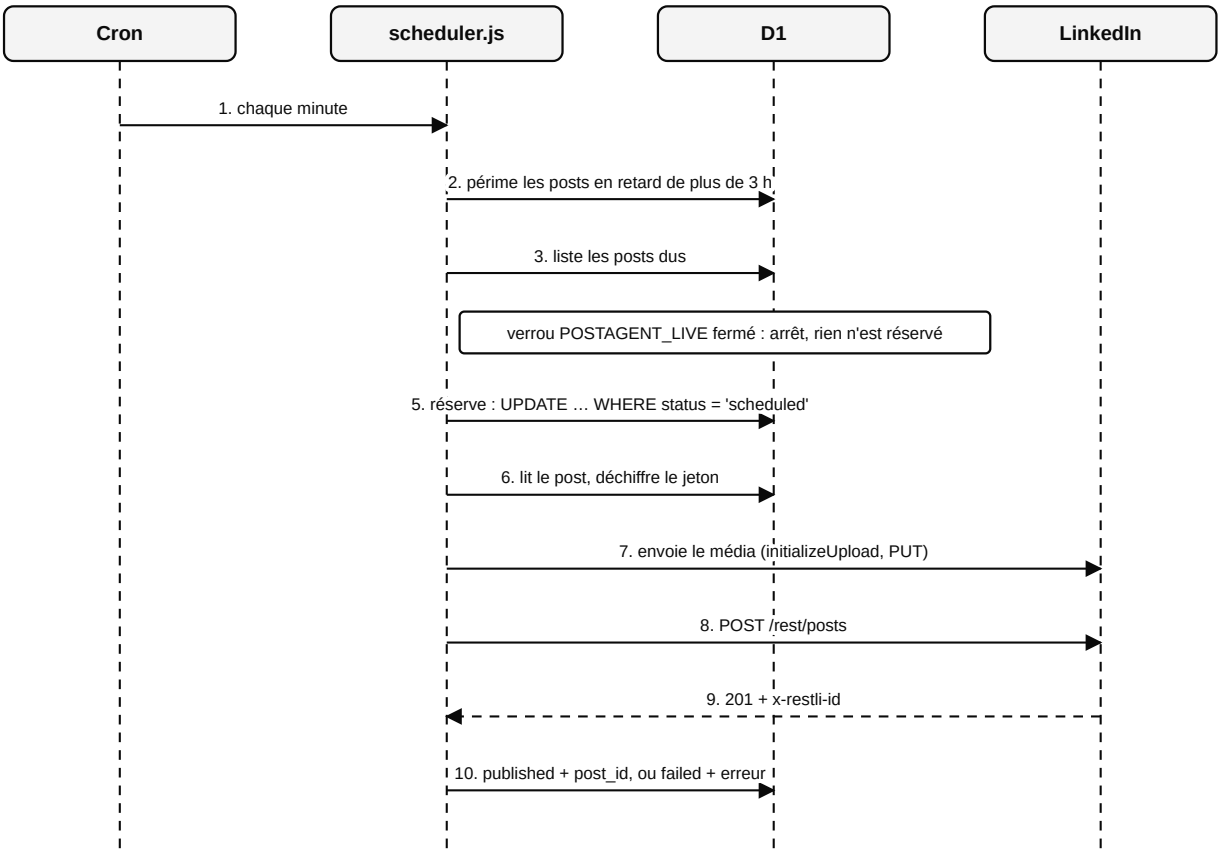


Figure 8 — Publication d'un post dû. L'étape 5 est le verrou d'idempotence.

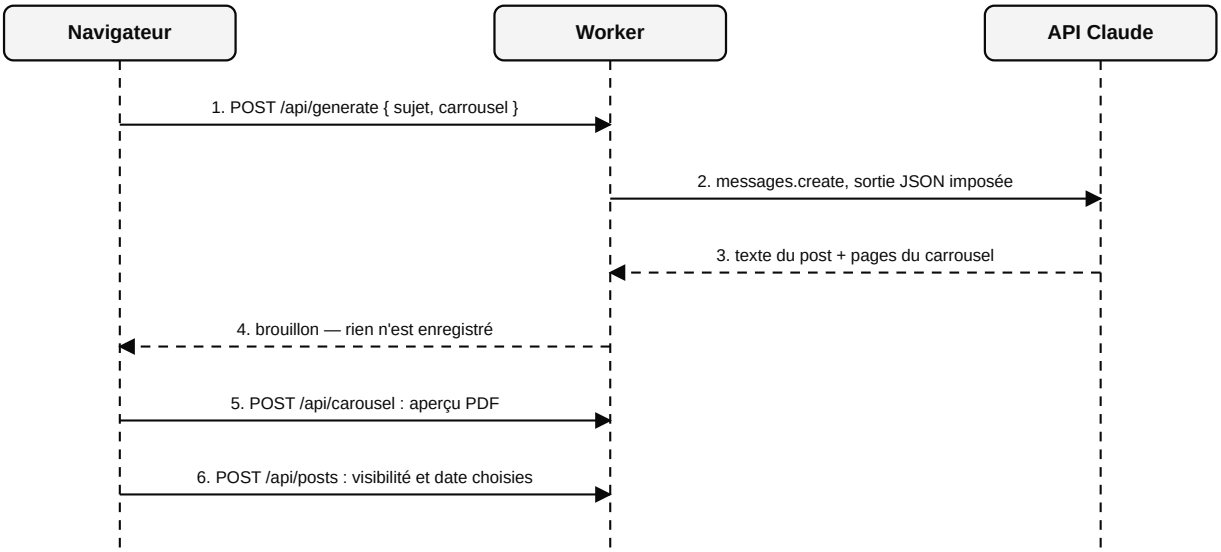


Figure 9 — Rédaction assistée. Le brouillon ne devient un post que par l'étape 6, décidée par le membre.

◆ 7.4 Interface de programmation

Toutes les routes `/api/*` exigent une session. Toute écriture exige en plus l'en-tête `X-PostAgent: 1`, qu'une page tierce ne peut pas poser.

MÉTHODE ET CHEMIN	RÔLE	RÉPONSES
`POST /auth/login`	démarre la connexion (consentement, invitation)	303 vers LinkedIn
`GET /auth/callback`	termine la connexion	303 vers l'accueil, cookie de session
`POST /auth/logout`	ferme la session	303
`GET /api/me`	nom, échéance de l'accès, état du verrou	200 ; aucun jeton
`GET /api/posts`	posts du membre, sans pièce jointe	200
`POST /api/posts`	programme un post	201 ; 400 avec le motif
`POST /api/posts/{id}/cancel`	annule un post programmé	200 ; 409 s'il n'est plus annulable
`POST /api/posts/{id}/resolve`	tranche : nouvelle date, ou abandon	200 ; 409
`GET /api/posts/{id}/stats`	statistiques	200, avec `disponible: false` si LinkedIn refuse
`POST /api/carousel`	aperçu PDF d'un carrousel	200, `application/pdf`
`POST /api/generate`	brouillon à partir d'un sujet	200 ; 400 si refusé ou non activé
`DELETE /api/account`	supprime le compte	200

◆ 7.5 Rendu du carrousel

Une page mesure 1080 × 1350 points (format 4:5). Le texte est coupé avec les largeurs réelles d'Helvetica ; un titre ou un corps trop long voit sa taille réduite par paliers jusqu'à tenir. La première page est la couverture, centrée. Une ligne commençant par « - » devient une puce, avec un retrait conservé sur ses lignes de suite.

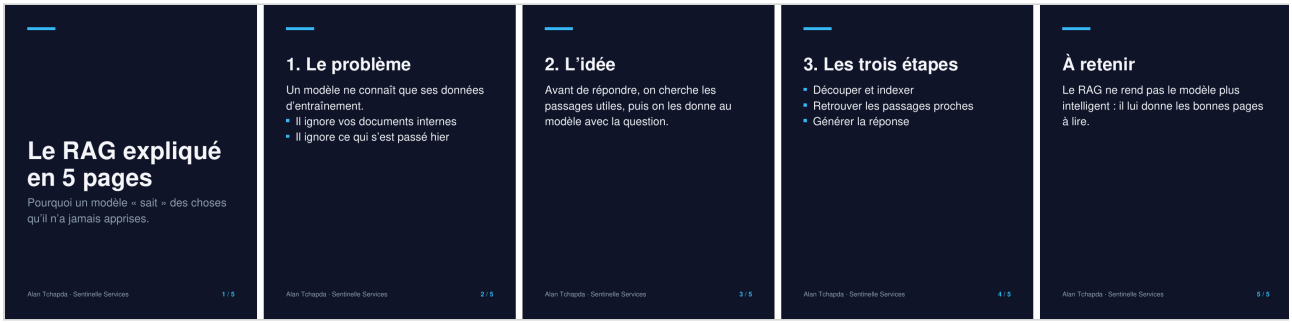


Figure 10 — Carrousel de cinq pages produit par le générateur (thème « nuit »).

7.6 Rédaction assistée

Le service envoie au modèle un sujet, l'indication « avec ou sans carrousel » et des consignes de style : accroche concrète, paragraphes courts, texte brut, aucun chiffre ni anecdote inventés. La réponse est contrainte à un schéma JSON (texte, titre, pages). Un refus du modèle est rendu au membre comme tel. Limite ouverte : aucun plafond d'usage par membre n'existe encore, alors que chaque brouillon a un coût.

8. Sécurité et données personnelles

MENACE	MESURE	ÉTAT
Fuite de la base	jetons chiffrés (AES-GCM 256), clé dans un secret du Worker ; sessions stockées par empreinte	fait
Vol de session	cookie `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax` ; session révocable, 30 jours	fait
Requête forgée depuis un autre site	en-tête exigé sur toute écriture ; aucun partage inter-origines accordé	fait
Retour de connexion rejoué ou forgé	état à usage unique, valable dix minutes	fait
Inscription non voulue	code d'invitation, comparé en temps constant	fait
Accès aux données d'un autre membre	filtrage systématique par propriétaire	fait, testé
Injection de script par un texte de post	l'interface n'insère du texte que comme texte ; politique de sécurité de contenu stricte	fait
Fichier piégé	contrôle de la signature du fichier et de sa taille	fait ; pas d'analyse antivirus
Publication accidentelle en développement	verrou fermé hors production	fait, testé
Abus de la rédaction assistée	sujet limité à 600 caractères	plafond par membre **à faire**
Force brute sur le code d'invitation	—	limitation de débit **à faire**

Données conservées : nom, identifiant LinkedIn, jeton chiffré, date du consentement, posts et leur pièce jointe jusqu'à la publication. **Jamais conservés** : réseau, messages, posts d'autrui, adresse électronique.

Obligations restantes avant d'ouvrir au-delà d'un cercle de proches : procédure écrite de réponse aux incidents et signalement à LinkedIn sous 24 heures ; conditions d'utilisation et politique de confidentialité relues (un projet existe dans `public/confidentialite.html`) ; vérification de la loi de protection des données applicable aux membres visés.

9. Stratégie de test et de validation

◆ 9.1 Tests automatiques

Vingt-cinq tests, lancés par `npm test`, sans aucun appel réseau : LinkedIn et l'API Claude sont remplacés par des faux, la base par un SQLite en mémoire qui exécute le vrai schéma.

DOMAINE	CE QUI EST PROUVÉ
Texte	échappement identique à l'instance Python ; 1 501 emoji refusés, 1 500 acceptés ; visibilité obligatoire
Verrou	sans la variable : ni post, ni média, ni suppression, zéro appel
Publication	forme exacte de la requête ; réponse sans identifiant traitée comme « vérifier le profil »
Ordonnanceur	une seule publication par post ; deux exécutions simultanées ; deux membres, chacun son jeton ; échec sans nouvel essai ; péremption ; accès expiré
Carrousel	PDF valide, une page par entrée, bornes ; envoi comme document
Chiffrement	aller-retour, vecteur neuf, altération détectée
API	session exigée ; mêmes refus que le client ; cloisonnement ; suppression de compte
Connexion	consentement, état à usage unique, invitation
Rédaction	forme de la requête au modèle ; refus ; rien n'est enregistré

◆ 9.2 Ce que les tests ne prouvent pas

- qu'un post part réellement et s'affiche correctement sur LinkedIn ;
- la forme réelle de la réponse d'envoi d'un document ;
- le délai réel entre l'heure prévue et la publication ;
- la qualité des brouillons ;
- le comportement dans un navigateur réel au-delà des captures d'écran.

◆ 9.3 Recette en conditions réelles

À jouer dans l'ordre, par l'exploitant devant son profil, chaque post en « Mes relations » puis supprimé.

ÉTAPE	ESSAI	CRITÈRE
R1	connexion, puis renouvellement	nom affiché, échéance à deux mois
R2	post texte à quelques minutes	parti dans la minute ; identifiant conservé
R3	post avec image	image visible sur le profil

ÉTAPE	ESSAI	CRITÈRE
R4	post avec carrousel	document feuilletable, accents corrects
R5	brouillon sur un sujet, avec carrousel	texte et pages utilisables après relecture
R6	deuxième membre invité	chacun ne voit que ses posts ; chacun publie sur son profil
R7	post programmé, accès révoqué chez LinkedIn	le post passe « en échec » avec une cause lisible
R8	suppression de compte	plus aucune ligne en base pour ce membre

10. Déploiement et exploitation

SUJET	DISPOSITION
Mise en ligne	`npm run deploy`, puis pose des secrets (procédure dans `saas/README.md`)
Préalables	adresse publique ; URL de retour déclarée chez LinkedIn
Secrets	`LINKEDIN_CLIENT_ID`, `LINKEDIN_CLIENT_SECRET`, `TOKEN_KEY`, `INVITE_CODE`, `ANTHROPIC_API_KEY`
Clé de chiffrement	ne doit jamais changer : les jetons enregistrés deviendraient illisibles
Journaux	une ligne JSON par passage utile de l'ordonnanceur (compteurs) et par erreur ; aucun contenu
Surveillance	à construire : alerte quand des posts passent en échec, ou quand l'ordonnanceur se tait
Sauvegarde	à définir : export périodique de la base
Retour arrière	redéployer la version précédente ; la base n'a pas encore de migrations versionnées
Arrêt d'urgence	retirer `POSTAGENT_LIVE` et redéployer : plus rien ne part, rien n'est perdu

11. Risques

RISQUE	PROBABILITÉ	GRAVITÉ	PARADE
LinkedIn coupe l'accès de l'application (conditions non remplies, §5.3)	moyenne si le service est vendu ; faible entre proches	bloquante	rester gratuit et restreint ; demander la Community Management API avant toute vente
Doublon sur un profil	faible	élevée	réservation atomique, aucun nouvel essai, arbitrage humain
Publication non voulue	faible	élevée	verrou, visibilité sans défaut, brouillon jamais programmé seul
Fuite de jetons	faible	élevée	chiffrement, clé hors base, jetons de deux mois
Membres qui laissent expirer leur accès	élevée	moyenne	compteur, avertissement ; rappel par courriel à faire
Coût de la rédaction assistée	moyenne	moyenne	plafond par membre à faire
Brouillon inexact ou inventé	moyenne	moyenne	consignes de style, relecture obligatoire, rien ne part sans le membre
Changement de l'API LinkedIn (versions mensuelles)	certaine à terme	moyenne	version déclarée en un seul endroit ; chaque version est maintenue un an
Première publication réelle qui révèle un écart	moyenne	faible	recette R1 à R8 avant tout invité

12. Lots et ordre des travaux

Une étape n'est close que validée en conditions réelles.

LOT	CONTENU	DÉPEND DE	CRITÈRE D'ACCEPTATION	ÉTAT
L1	Socle : connexion, composition, carrousel, ordonnanceur, interface, rédaction	—	25 tests ; interface vue en local	construit
L2	Mise en ligne et recette	L1, actions de l'exploitant	R1 à R8 passées	à faire
L3	Ouverture aux proches	L2	trois membres publient une semaine sans incident	à faire
L4	Garde-fous d'exploitation : plafond de rédaction, limitation de débit, alertes, sauvegarde, rappel d'expiration	L2	un abus simulé est contenu ; une panne simulée est signalée	à faire
L5	Demande d'accès à la Community Management API ; statistiques	organisation enregistrée, page vérifiée	statistiques d'un post affichées	à faire
L6	Vidéo et images générées	stockage d'objets	un post vidéo publié ; une image proposée	à faire
L7	Pilotage depuis un assistant (serveur MCP distant)	L2	programmer un post depuis un assistant, sans rien installer	à faire
L8	Vente : offre, conditions, facturation	L5	premier membre payant	à faire

13. Annexes

◆ 13.1 Limites connues

- fichier déposé : 1,5 Mo au plus ;
- pas d'emoji dans un carrousel ;
- deux thèmes de carrousel, une seule mise en page ;
- pas de modification d'un post programmé : on l'annule et on le recrée ;
- pas de migrations de base versionnées.

◆ 13.2 Références

- `saas/README.md` : état exact, mise en ligne, plan du code ;
- `files/PRODUIT.md` : décisions datées, lecture des API Terms of Use et des Marketing API Terms ;
- `files/CLAUDE.md` et `files/TESTING.md` : règles et incidents de l'instance personnelle ;
- documentation LinkedIn sur Microsoft Learn : Posts API, Images API, Documents API, Videos API, Member Post Statistics.

◆ 13.3 Historique des décisions

DATE	DÉCISION
02/10/2026	PostAgent devient un produit vendable
04/10/2026	Forme auto-hébergée retenue après lecture des conditions LinkedIn
12/10/2026	Verrou de publication fermé par défaut sur l'instance personnelle
12/10/2026	Retour au SaaS multi-membres, pour les proches d'abord ; première tranche construite